সহগ গণিত একাডেমি

একাদশ শ্রেণি (এইচএসসি ২৮) · উচ্চতর গণিত ১ম পত্র · অনুশীলনী 5(B): বিন্যাস ও সমাবেশ

স্টাডি ম্যাটেরিয়াল

অধ্যায় ৫: বিন্যাস ও সমাবেশ

৪০টি MCQ · উত্তর ও ব্যাখ্যাসহ

প্রতিটি প্রশ্নের মান ১ সহজ ১২ · মধ্যম ২০ · কঠিন ৮ উত্তরমালা ও ব্যাখ্যা শেষে

১. 12C3 = কত? (সহজ)

(ক) 1320 (খ) 66

(গ) 36 (ঘ) 220

২. 10C4 = কত? (সহজ)

(ক) 210 (খ) 40

(গ) 120 (ঘ) 5040

৩. 10 জন খেলোয়াড় থেকে 2 জনের একটি দল কত প্রকারে বাছাই করা যায়? (সহজ)

(ক) 90 (খ) 20

(গ) 45 (ঘ) 55

৪. কোনো তিনটি সমরেখ নয় এমন 11টি বিন্দু দিয়ে কয়টি সরলরেখা আঁকা যায়? (সহজ)

(ক) 55 (খ) 121

(গ) 110 (ঘ) 165

৫. 12 জন খেলোয়াড় থেকে 2 জনের একটি দল কত প্রকারে বাছাই করা যায়? (সহজ)

(ক) 132 (খ) 78

(গ) 24 (ঘ) 66

৬. 9 জন খেলোয়াড় থেকে 4 জনের একটি দল কত প্রকারে বাছাই করা যায়? (সহজ)

(ক) 135 (খ) 126

(গ) 3024 (ঘ) 36

৭. কোনো তিনটি সমরেখ নয় এমন 4টি বিন্দু দিয়ে কয়টি সরলরেখা আঁকা যায়? (সহজ)

(ক) 16 (খ) 6

(গ) 4 (ঘ) 12

৮. কোনো তিনটি সমরেখ নয় এমন 9টি বিন্দু দিয়ে কয়টি সরলরেখা আঁকা যায়? (সহজ)

(ক) 84 (খ) 81

(গ) 36 (ঘ) 72

৯. 12 জন খেলোয়াড় থেকে 3 জনের একটি দল কত প্রকারে বাছাই করা যায়? (সহজ)

(ক) 1320 (খ) 36

(গ) 220 (ঘ) 232

১০. 10C7 = কত? (সহজ)

(ক) 604800 (খ) 210

(গ) 70 (ঘ) 120

১১. 11C2 = কত? (সহজ)

(ক) 110 (খ) 55

(গ) 11 (ঘ) 22

১২. কোনো তিনটি সমরেখ নয় এমন 6টি বিন্দু দিয়ে কয়টি সরলরেখা আঁকা যায়? (সহজ)

(ক) 15 (খ) 20

(গ) 36 (ঘ) 30

১৩. $^{n}C4 = {}^{n}C5$ হলে n = কত? (মধ্যম)

(ক) 1 (খ) 20

(গ) 9 (ঘ) 10

১৪. 7 জন ছাত্র ও 6 জন ছাত্রী থেকে 2 জন ছাত্র ও 1 জন ছাত্রীর একটি কমিটি কত প্রকারে গঠন করা যায়? (মধ্যম)

(ক) 252 (খ) 286

(গ) 27 (ঘ) 126

১৫. কোনো তিনটি সমরেখ নয় এমন 7টি বিন্দু দিয়ে কয়টি ত্রিভুজ গঠন করা যায়? (মধ্যম)

(ক) 42 (খ) 210

(গ) 21 (ঘ) 35

১৬. 8 বাহুবিশিষ্ট বহুভুজের কর্ণ কয়টি? (মধ্যম)

(ক) 28 (খ) 20

(গ) 24 (ঘ) 40

১৭. কোনো তিনটি সমরেখ নয় এমন 9টি বিন্দু দিয়ে কয়টি ত্রিভুজ গঠন করা যায়? (মধ্যম)

(ক) 93 (খ) 504

(গ) 84 (ঘ) 36

১৮. কোনো তিনটি সমরেখ নয় এমন 6টি বিন্দু দিয়ে কয়টি ত্রিভুজ গঠন করা যায়? (মধ্যম)

(ক) 15 (খ) 26

(গ) 120 (ঘ) 20

১৯. 6 জন ছাত্র ও 6 জন ছাত্রী থেকে 1 জন ছাত্র ও 3 জন ছাত্রীর একটি কমিটি কত প্রকারে গঠন করা যায়? (মধ্যম)

(ক) 240 (খ) 26

(গ) 120 (ঘ) 495

২০. 6 বাহুবিশিষ্ট বহুভুজের কর্ণ কয়টি? (মধ্যম)

(ক) 12 (খ) 9

(গ) 15 (ঘ) 18

২১. 7 জন ছাত্র ও 7 জন ছাত্রী থেকে 2 জন ছাত্র ও 1 জন ছাত্রীর একটি কমিটি কত প্রকারে গঠন করা যায়? (মধ্যম)

(ক) 147 (খ) 28
(গ) 294 (ঘ) 364

২২. ${}^{n}C_{r} + {}^{n}C_{r-1}$ = কত? (মধ্যম)

(ক) ${}^{n-1}C_{r}$ (খ) $2{}^{n}C_{r}$
(গ) ${}^{n}C_{r+1}$ (ঘ) ${}^{n+1}C_{r}$

২৩. কোনো তিনটি সমরেখ নয় এমন 10টি বিন্দু দিয়ে কয়টি ত্রিভুজ গঠন করা যায়? (মধ্যম)

(ক) 120 (খ) 45
(গ) 720 (ঘ) 130

২৪. 7 জন ছাত্র ও 4 জন ছাত্রী থেকে 2 জন ছাত্র ও 1 জন ছাত্রীর একটি কমিটি কত প্রকারে গঠন করা যায়? (মধ্যম)

(ক) 168 (খ) 165
(গ) 84 (ঘ) 25

২৫. 5 জন ছাত্র ও 4 জন ছাত্রী থেকে 3 জন ছাত্র ও 3 জন ছাত্রীর একটি কমিটি কত প্রকারে গঠন করা যায়? (মধ্যম)

(ক) 84 (খ) 14
(গ) 40 (ঘ) 80

২৬. ${}^{n}C4 = {}^{n}C7$ হলে n = কত? (মধ্যম)

(ক) 12 (খ) 3
(গ) 11 (ঘ) 28

২৭. ${}^{n}C4 = {}^{n}C10$ হলে n = কত? (মধ্যম)

(ক) 15 (খ) 14
(গ) 6 (ঘ) 40

২৮. ${}^{n}C3 = {}^{n}C11$ হলে n = কত? (মধ্যম)

(ক) 14 (খ) 15
(গ) 33 (ঘ) 8

২৯. 4 জন ছাত্র ও 7 জন ছাত্রী থেকে 3 জন ছাত্র ও 1 জন ছাত্রীর একটি কমিটি কত প্রকারে গঠন করা যায়? (মধ্যম)

(ক) 11 (খ) 28
(গ) 56 (ঘ) 330

৩০. কোনো তিনটি সমরেখ নয় এমন 8টি বিন্দু দিয়ে কয়টি ত্রিভুজ গঠন করা যায়? (মধ্যম)

(ক) 28 (খ) 336
(গ) 64 (ঘ) 56

৩১. 6 জন ছাত্র ও 4 জন ছাত্রী থেকে 3 জন ছাত্র ও 1 জন ছাত্রীর একটি কমিটি কত প্রকারে গঠন করা যায়? (মধ্যম)

(ক) 80 (খ) 160
(গ) 210 (ঘ) 24

৩২. 8 জন ছাত্র ও 4 জন ছাত্রী থেকে 1 জন ছাত্র ও 3 জন ছাত্রীর একটি কমিটি কত প্রকারে গঠন করা যায়? (মধ্যম)

(ক) 32 (খ) 64
(গ) 495 (ঘ) 12

৩৩. একটি সভায় প্রত্যেকে প্রত্যেকের সাথে একবার করমর্দন করলে মোট 91টি করমর্দন হয়। সভায় কতজন ছিলেন? (কঠিন)

(ক) 45 (খ) 14
(গ) 15 (ঘ) 13

৩৪. 7টি বই থেকে 3টি বাছাই করে একটি তাকে সাজানোর উপায় কত? (কঠিন)

(ক) 35 (খ) 210
(গ) 41 (ঘ) 5040

৩৫. একটি সভায় প্রত্যেকে প্রত্যেকের সাথে একবার করমর্দন করলে মোট 105টি করমর্দন হয়। সভায় কতজন ছিলেন? (কঠিন)

(ক) 14 (খ) 16
(গ) 15 (ঘ) 52

৩৬. 7 জন ছাত্র ও 4 জন ছাত্রী থেকে 3 জনের কমিটি গঠন করতে হবে যাতে কমপক্ষে একজন ছাত্র থাকে। কত প্রকারে সম্ভব? (কঠিন)

(ক) 165 (খ) 315
(গ) 161 (ঘ) 166

৩৭. 5টি বই থেকে 2টি বাছাই করে একটি তাকে সাজানোর উপায় কত? (কঠিন)

(ক) 12 (খ) 20
(গ) 10 (ঘ) 120

৩৮. 6 জন ছাত্র ও 7 জন ছাত্রী থেকে 3 জনের কমিটি গঠন করতে হবে যাতে কমপক্ষে একজন ছাত্র থাকে। কত প্রকারে সম্ভব? (কঠিন)

(ক) 396 (খ) 251
(গ) 286 (ঘ) 287

৩৯. একটি সভায় প্রত্যেকে প্রত্যেকের সাথে একবার করমর্দন করলে মোট 231টি করমর্দন হয়। সভায় কতজন ছিলেন? (কঠিন)

(ক) 21 (খ) 22
(গ) 115 (ঘ) 23

৪০. 5টি ভিন্ন ফল থেকে এক বা একাধিক ফল কত প্রকারে বাছাই করা যায়? (কঠিন)

(ক) 120 (খ) 31
(গ) 25 (ঘ) 32

উত্তরমালা

১. ঘ	২. ক	৩. গ	৪. ক	৫. ঘ	৬. খ	৭. খ	৮. গ	৯. গ	১০. ঘ
১১. খ	১২. ক	১৩. গ	১৪. ঘ	১৫. ঘ	১৬. খ	১৭. গ	১৮. ঘ	১৯. গ	২০. খ
২১. ক	২২. ঘ	২৩. ক	২৪. গ	২৫. গ	২৬. গ	২৭. খ	২৮. ক	২৯. খ	৩০. ঘ
৩১. ক	৩২. ক	৩৩. খ	৩৪. খ	৩৫. গ	৩৬. গ	৩৭. খ	৩৮. খ	৩৯. খ	৪০. খ

ব্যাখ্যা

১. **(ঘ) 220** — = 220।

২. **(ক) 210** — = 210।

৩. **(গ) 45** — 10C2।

৪. **(ক) 55** — 11C2।

৫. **(ঘ) 66** — 12C2।

৬. **(খ) 126** — 9C4।

৭. **(খ) 6** — 4C2।

৮. **(গ) 36** — 9C2।

৯. **(গ) 220** — 12C3।

১০. **(ঘ) 120** — = 120।

১১. **(খ) 55** — = 55।

১২. **(ক) 15** — 6C2।

১৩. **(গ) 9** — r + s = n।

১৪. **(ঘ) 126** — 7C2 × 6C1।

১৫. **(ঘ) 35** — 7C3।

১৬. **(খ) 20** — 8C2 − 8।

১৭. **(গ) 84** — 9C3।

১৮. **(ঘ) 20** — 6C3।

১৯. **(গ) 120** — 6C1 × 6C3।

২০. **(খ) 9** — 6C2 − 6।

২১. **(ক) 147** — 7C2 × 7C1।

২২. **(ঘ) $^{n+1}C_r$** — প্যাসকেলের সূত্র।

২৩. **(ক) 120** — 10C3।

২৪. **(গ) 84** — 7C2 × 4C1।

২৫. **(গ) 40** — 5C3 × 4C3।

২৬. **(গ) 11** — r + s = n।

২৭. **(খ) 14** — r + s = n।

২৮. **(ক) 14** — r + s = n।

২৯. **(খ) 28** — 4C3 × 7C1।

৩০. **(ঘ) 56** — 8C3।

৩১. **(ক) 80** — 6C3 × 4C1।

৩২. **(ক) 32** — 8C1 × 4C3।

৩৩. **(খ) 14** — nC2 = 91।

৩৪. **(খ) 210** — 7C3 × 3! = 7P3।

৩৫. **(গ) 15** — nC2 = 105।

৩৬. **(গ) 161** — মোট − শুধু ছাত্রী = 165 − 4।

৩৭. **(খ) 20** — 5C2 × 2! = 5P2।

৩৮. **(খ) 251** — মোট − শুধু ছাত্রী = 286 − 35।

৩৯. **(খ) 22** — nC2 = 231।

৪০. **(খ) 31** — $2^n - 1$।